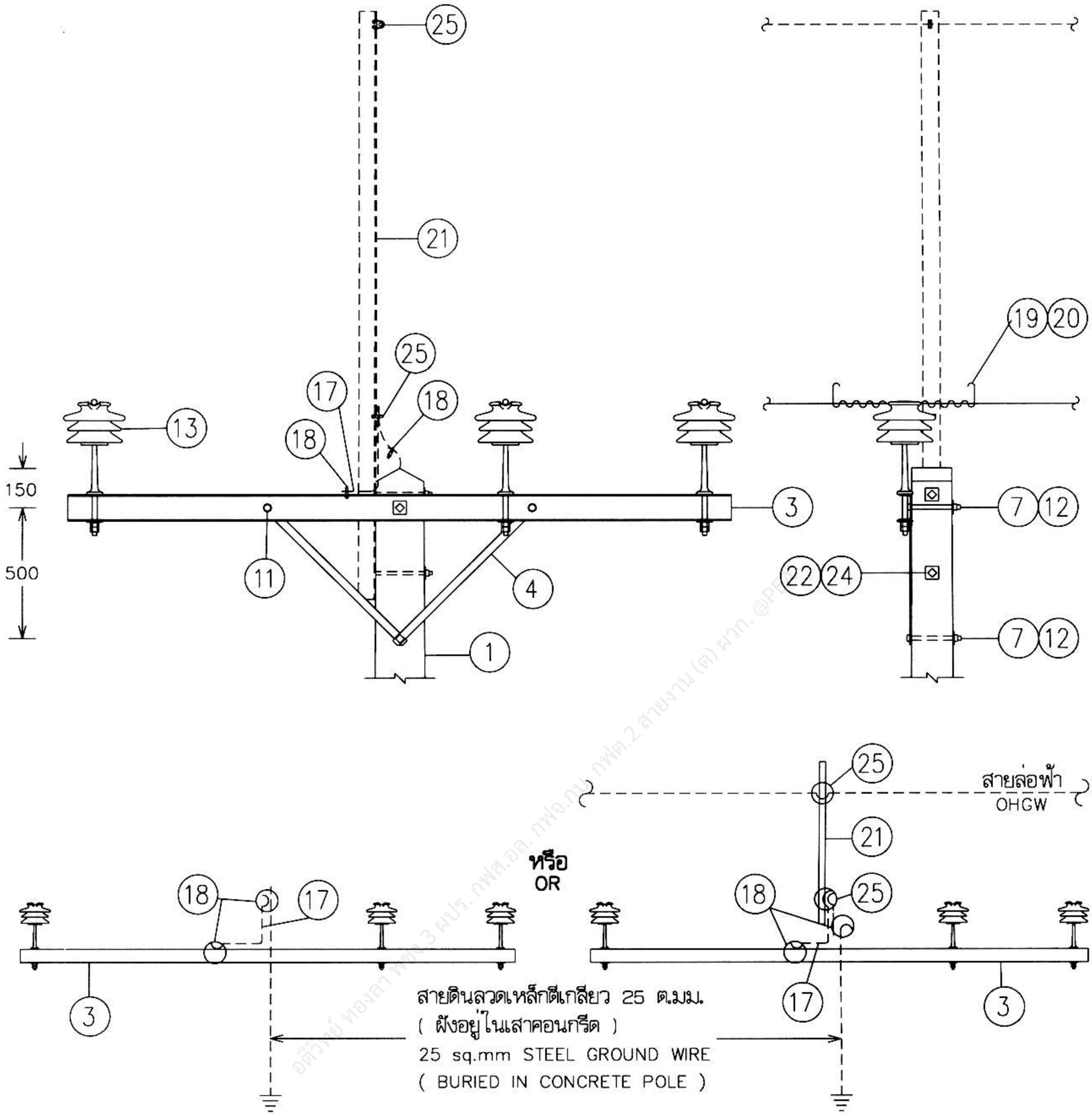
การประกอบเลขที่	2240
ASSEMBLY NO.	3241

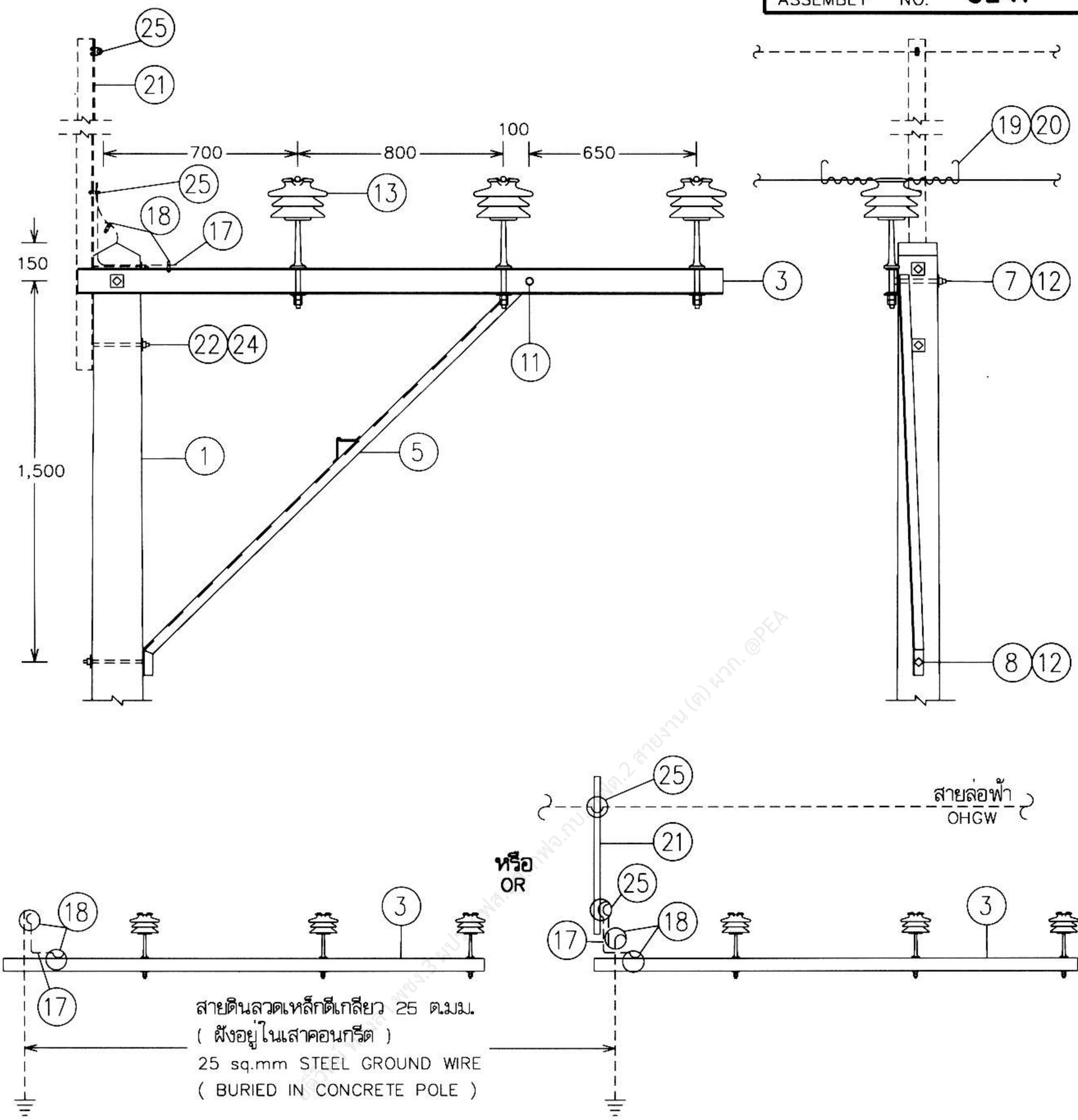


แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

การประกอบคอนแบบธรรมดา 1 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย (เฉพาะระบบ 22 kV) หรือสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด)
1 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (BARE CONDUCTOR (22 kV SYSTEM ONLY) OR PIC STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1 : 25.....
รองผู้ว่าการ	การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30° CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°	แบบเลขที่ SA4–015/39023 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2240
ASSEMBLY NO. 3241

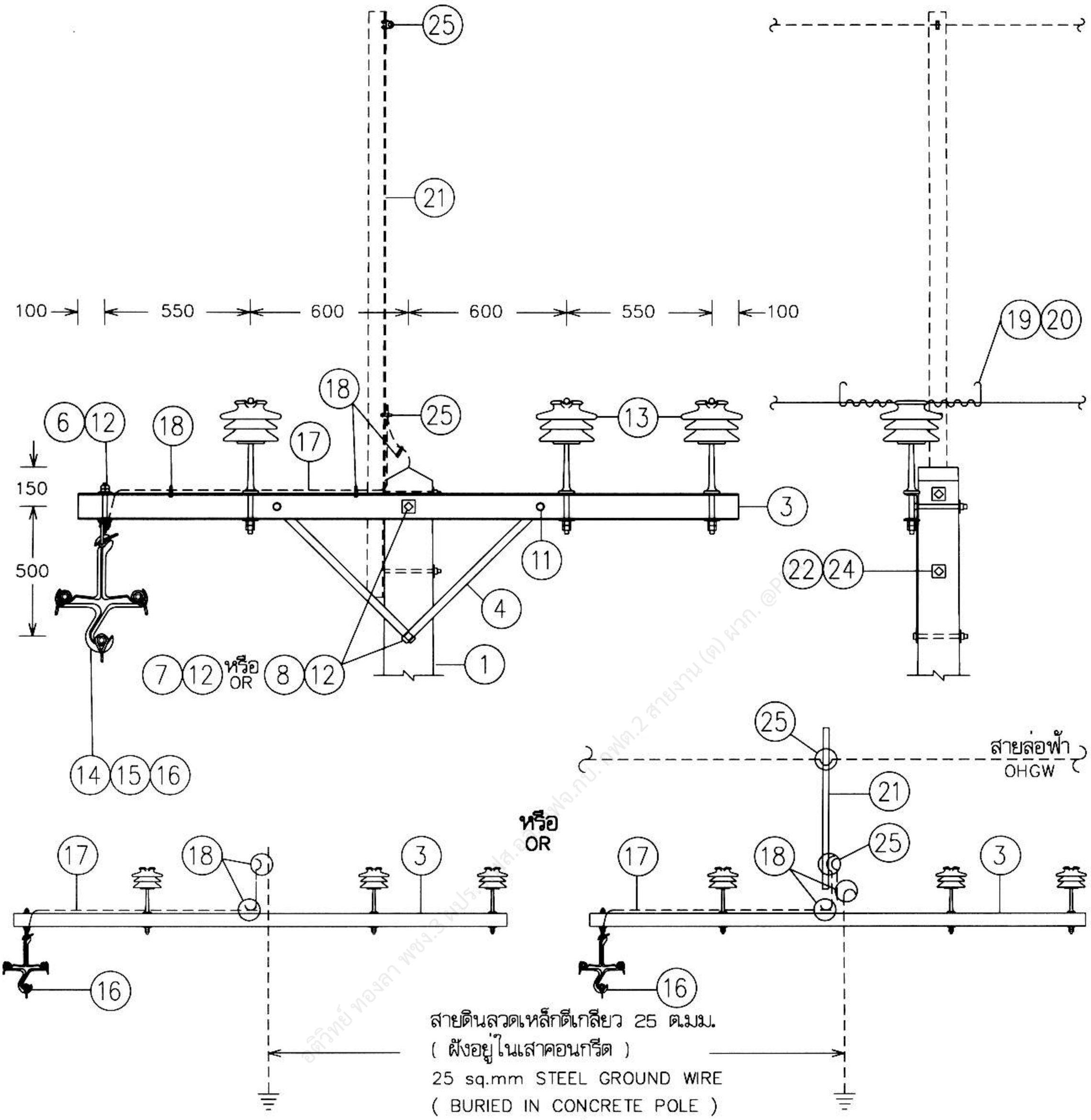


แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

II การประกอบคอนแบบท้าวแขน 1 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย (เฉพาะระบบ 22 kV) หรือสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด)
1 CIRCUIT ALLEY ARM ASSEMBLY (BARE CONDUCTOR (22 kV SYSTEM ONLY) OR PIC STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน ....1 : 25.....
รองผู้ว่าการ	การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30°	
	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°	แบบเลขที่ SA4–015/39023 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่	2240
ASSEMBLY NO.	3241



แผนผังแสดงการต่อลงดิน

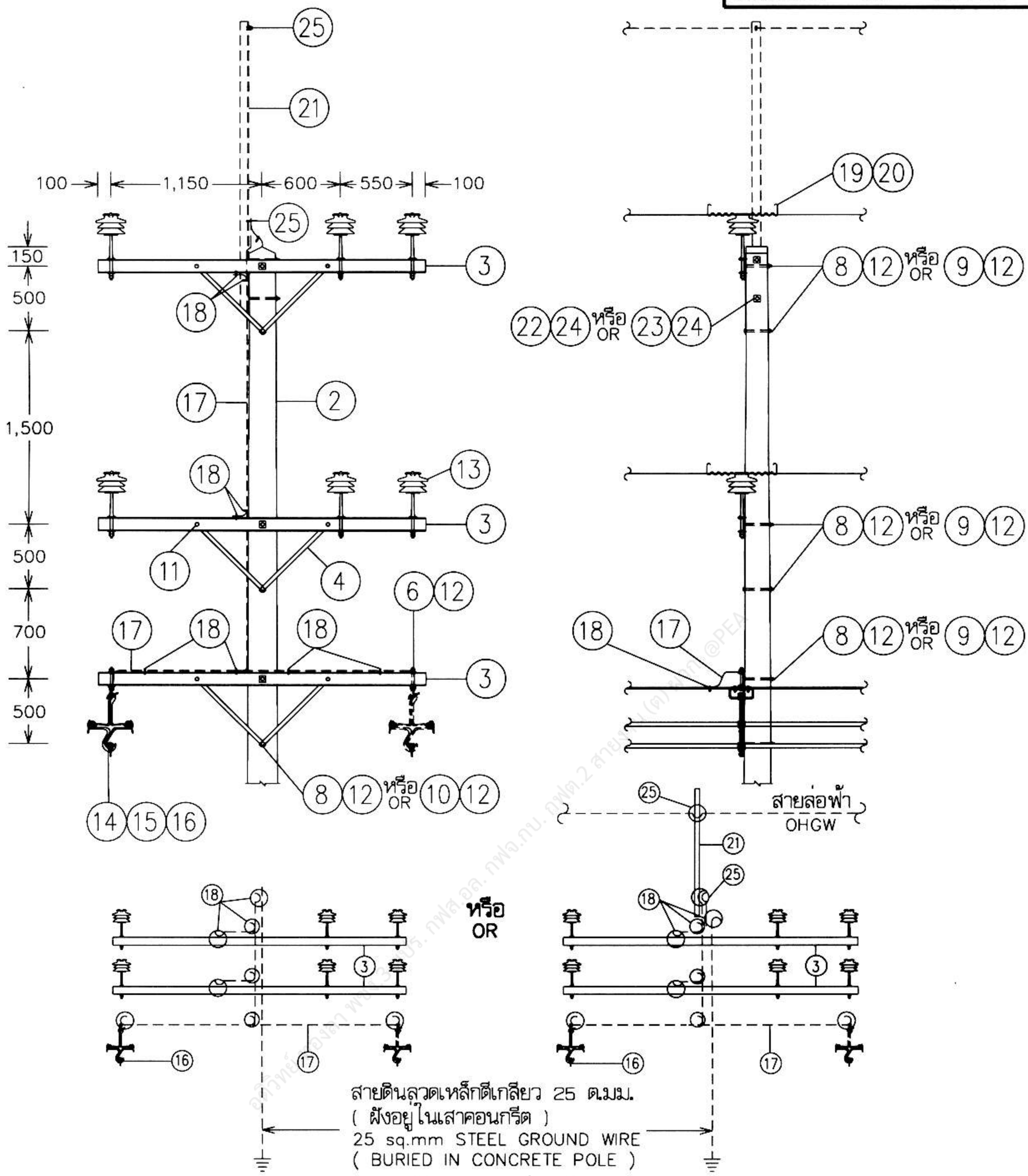
EARTHING DIAGRAM

III การประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย (เฉพาะระบบ 22 kV) หรือสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 1 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 วงจร)

2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR (22 kV SYSTEM ONLY) OR PIC AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน ....1 : 25.....
รองผู้ว่าการ	การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30° CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°	แบบเลขที่ SA4–015/39023 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่	2240
ASSEMBLY NO.	3241



แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

VI การประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย (เฉพาะระบบ 22 kV) หรือสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)

3-4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR (22 kV SYSTEM ONLY) OR PIC AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1.:..50.....
รองผู้ว่าการ	การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30° CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°	แบบเลขที่ SA4-015/39023 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่	2240
ASSEMBLY NO.	3241

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D						วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I	II	III	III*	IV	IV*	
1	เสาคอนกรีต 12 เมตร POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	1	1	–	–	–	00010004
1a	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG	–	–	–	1	–	–	00010012
2	เสาคอนกรีต 14 เมตร POLE, CONCRETE, 14 m LONG	–	–	–	–	1	–	00010006
2a	เสาคอนกรีต 14.30 เมตร POLE, CONCRETE, 14.30 m LONG	–	–	–	–	–	1	00010013
3	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2,500 mm LONG	1	1	1	1	3	3	01000106
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30 X 6 X 760 mm	2	–	2	2	6	6	01200001
5	เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน 40X40X5 มม. ยาว 2,120 มม. BRACE, ALLEY ARM, 40 X 40 X 5 mm, 2,120 mm LONG	–	1	–	–	–	–	01200004
6	สลักเกลียว M16 X 170 มม. พร้อมแป้นเกลียว และแป้นเกลียวขัด BOLT,MACHINE,M16 X 170 mm,COMP. WITH SQUARE NUT AND LOCK NUT	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	01110201
7	สลักเกลียว M16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 200 mm	2	1	2	–	–	–	01110202
8	สลักเกลียว M16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 250 mm,	–	1	–	2	6	–	01110203
9	สลักเกลียว M16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 300 mm,	–	–	–	–	–	5	01110204
10	สลักเกลียว M16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 350 mm,	–	–	–	–	–	1	01110205
11	สลักเกลียว M16 X 50 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT,MACHINE,M16X50 mm, COMP. WITH 2 ROUND WASHERS	2	1	2	2	6	6	01110404
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER,SQUARE,FLAT,52X52X4.5 mm,HOLE ø18 mm,TIS 258	3	3	6	6	12 (15)	12 (15)	01180100
13	ลูกถ้วยก้านตรง แบบ ข มอก. 279 (แบบ 56-2) (สำหรับระบบ 22 kV) หรือ แบบ ค (แบบ 56-3) (สำหรับระบบ 33 kV) พร้อมก้าน INSULATOR,PIN TYPE,TIS 279,TYPE B(CLASS 56-2)(FOR 22 kV SYSTEM) OR TYPE C (CLASS 56-3)(FOR 33 kV SYSTEM); COMPLETE WITH PIN	3	3	3	3	6	6	03000001 & 03100000 or 03000002 & 03100001
14	แคล้มป์แขวนสายเคเบิล หรือ กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, CABLE SUSPENSION; OR CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440100 or 02440102
15	ที่จับเคเบิลสเปเซอร์ หรือ ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ CLEVIS, FOR CABLE SPACER; OR LINK, CABLE SPACER	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440101 or 02440103
16	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดอะลูมินา 22-33 kV พร้อมห่วงรัด SPACER, CABLE, ALUMINA, 22-33 kV; WITH SNAP TIES	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440001-02440003
17	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANANDED, 25 mm^2, TIS 404	1 ม. m	1 ม. m	2 ม. m	2 ม. m	6 ม. (7) m	6 ม. (7) m	01100002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน EMD. COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการ	การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30° CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°	แบบเลขที่ SA4-015/39023 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2240
ASSEMBLY NO. 3241

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	III*	IV	IV*	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
18	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8	2	2	4	4	8 (11)	8 (11)	01230000
19	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1X10 มม.ความยาวตามต้องการ(เฉพาะสายเปลือย) TAPE,ARMOUR,Al,1X10 mm;LENGTH AS REQ'D(BARED CONDUCTOR ONLY)	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02200000
20	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al; 4 mm, LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02200002

บัญชีวัสดุสำหรับติดตั้งสายล่อฟ้า
BILL OF MATERIAL, FOR OHGW INSTALLATION

21	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° STEEL,ANGLE,OHGW BAYONET,FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR STEEL,CHANNEL,OHGW BAYONET,FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	1	1	1	1	1	1	01010003 or 01000100
22	สลักเกลียว M16 X 250 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ สลักเกลียว M16 X 350 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° BOLT, MACHINE, M16 X 250 mm, FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR BOLT, MACHINE, M16 X 350 mm, FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	2	2	2	2	2	–	01110203 or 01110205
23	สลักเกลียว M16 X 300 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ สลักเกลียว M16 X 400 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° BOLT, MACHINE, M16 X 300 mm, FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR BOLT, MACHINE, M16 X 400 mm, FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	–	–	–	–	–	2	01110204 or 01110206
24	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER,SQUARE,FLAT,52X52X4.5 mm,HOLE ø18 mm,TIS 258	2	2	2	2	2	2	01180100
25	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8	2	2	2	2	2	2	01230000

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	โครงสร้างเสา สำหรับติดตั้งระบบจำหน่าย 1-3 วงจร, 11-22, 33 kV POLE STRUCTURE FOR 1-3 CIRCUITS INSTALLATION, 11-22, 33 kV SYSTEM	SA1-015/22005	8242
2	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV , สำหรับพาดสายหุ้ม PIC 22 kV AND 33 kV POLE STRUCTURE, FOR PIC STRINGING	IB1-015/33083	8244
3	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 2 วงจร, สำหรับพาดสายหุ้ม PIC 22 kV AND 33 kV POLE STRUCTURE, 2 CIRCUIT, FOR PIC STRINGING	IB1-015/37026	8245
4	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 2 วงจร, สำหรับพาดสายหุ้ม PIC 22 kV AND 33 kV POLE STRUCTURE, 2 CIRCUIT, FOR PIC STRINGING	IB1-015/37037	8246
5	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 3-4 วงจร 22 kV AND 33 kV POLE STRUCTURE, 3-4 CIRCUIT	IB1-015/37038 IB1-015/34070	8247 8257
6	คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2,500 มม. CHANNEL STEEL CROSSARM, 100 X 50 X 5 mm, 2,500 mm LONG	SA4-015/39018	2114 3112
7	หลักของการก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kV, 33 kV (เฉพาะแบบเหนือดิน) PRINCIPLES OF 22 kV ,33 kV DISTRIBUTION CONSTRUCTION(OVERHEAD LINE ONLY)	SA4-015/37001 SA4-015/37017	9503 9505

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ....EMD. COMP.....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ .....

รองผู้ว่าการ .....

การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต
22 kV, 33 kV
สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°

CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
22 kV, 33 kV
FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 16 ธค. 2539
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/39023
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่	2240
ASSEMBLY NO.	3241

หมายเหตุ

1. บัญชีวัสดุ : –
 --สดมภ์ I สำหรับการประกอบแบบคอนธรรมดา 1 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC)
 --สดมภ์ II สำหรับการประกอบคอนแบบท้าวแขน 1 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC)
 --สดมภ์ III สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC 1 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
 --สดมภ์ III* สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร บนเสาคอนกรีต 12.20 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC 1 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
 --สดมภ์ IV สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร บนเสาคอนกรีต 14 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC 2 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)(จำนวนวัสดุในวงเล็บ ใช้สำหรับกรณีที่โครงสร้างเสาเป็นแบบ 4 วงจร)
 --สดมภ์ IV* สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร บนเสาคอนกรีต 14.30 ม. (สำหรับพาดสายเปลือยหรือสาย PIC 2 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)(จำนวนวัสดุในวงเล็บ ใช้สำหรับกรณีที่โครงสร้างเสาเป็นแบบ 4 วงจร)
2. สำหรับการพาดสายเปลือยในระบบ 33 kV ดูแบบเลขที่ SA4–015/39024 (การประกอบเลขที่ 3242)

NOTES

1. BILL OF MATERIAL: –
 –COLUMN I FOR 1 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE (BARE CONDUCTOR OR PIC) .
 –COLUMN II FOR 1 CIRCUIT ALLEY ARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE (BARE CONDUCTOR OR PIC) .
 –COLUMN III FOR 2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR OR PIC AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE) .
 –COLUMN III* FOR 2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12.20 m CONCRETE POLE (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR OR PIC AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE) .
 –COLUMN IV FOR 3–4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 14 m CONCRETE POLE (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR OR PIC AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE)(QUANTITY OF MATERIAL IN BRACKET USE FOR 4 CIRCUIT STRUCTURE) .
 –COLUMN IV* FOR 3–4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 14.30 m CONCRETE POLE (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR OR PIC AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE)(QUANTITY OF MATERIAL IN BRACKET USE FOR 4 CIRCUIT STRUCTURE) .
2. FOR STRINGING OF BARE CONDUCTOR IN 33 kV SYSTEM, SEE DWG. NO. SA4–015/39024 (ASSEMBLY NO. 3242) .

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟต.2 สายงานวิศวกรรม) กฟภ. PE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....EMD. COMP..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 16 ส.ค. 2540 การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22 kV, 33 kV สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30°	เขียนเสร็จวันที่ .16. ธค. 2539. แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..=..... มาตราส่วน ...=.....
รองผู้ว่าการ ..... 16 ส.ค. 2540	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 22 kV, 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°	แบบเลขที่ .SA4–015/39023. แผ่นที่ .7. ของจำนวน .7. แผ่น